AL-NEELAIN UNIVERSITY

Faculty of Computer Science and Information Technology — Graduate Studies

Department of Computer Science | Artificial Intelligence Track

نظام التشخيص التنبئي لمرض السكري بالوكلاء المتعددين

Agentic Multi-Agent AI System for Clinical Decision Support

المرحلة الرابعة: الاختبارات الشاملة، فحص الحالات الحدية، والتقييم المعياري للأداء

Phase 4: Comprehensive Verification, Edge-Case Stress Testing & Benchmarking

Researcher: Mohamed Abuelgasim | Supervisor: Dr. Fakhreldeen Saeed | Date: 2026

القسم الأول: التوثيق الفني باللغة العربية

1. الملخص التنفيذي للمرحلة الرابعة والاعتماد السريري

تمثل المرحلة الرابعة مرحلة الإغلاق والاعتماد النهائي للنظام السريري المطور ضمن مشروع (نظام التشخيص التنبئي لمرض السكري بالوكلاء المتعددين) تم في هذه المرحلة إخضاع خط أنابيب الوكلاء المتعددين وسائر مكونات النظام لاختبارات مؤتمتة صارمة تشمل اختبارات الوحدة، واختبارات التكامل، واختبارات الحالات السريرية المتطرفة (Edge-Cases & Stress Testing)، مثل الارتفاع الحرج جداً للسكر (480 mg/dL)، والأصفار الفسيولوجية، وحالات المرضى الذكور واستبعاد الحمل، بالإضافة إلى قياس كفاءة الأداء الزمني ومعدل التدفق (Throughput). أثبتت النتائج استقرار النظام بنسبة 100%، واجتياز كافة بوابات الجودة المفروضة عبر جميع المراحل الأربع دون أي إخفاق.

2. نتائج اختبارات الإجهاد والحالات الحدية (Edge-Cases)

سيناريو الاختبار المتطرف	المعايير الحيوية المدخلة	حالة الفحص	سلوك الوكلاء وبوابات الأمان
ارتفاع حاد في السكر + سمنة مفرطة	سكر 480، كتلة 65، عمر 78	اجتياز 100%	تفعيل فوري لإنذار الطوارئ الحاد وتحويل للمستشفى
فحص مريض ذكر وقيد الحمل	جنس ذكر، سكر 105، كتلة 25	اجتياز 100%	تعطيل حقل الحمل وضبطه كصفر (غير متاح) واستقرار كامل
مدخلات أصفار فسيولوجية شاذة	سكر 0، ضغط 0، كتلة 0	اجتياز 100%	رصد الأصفار واستبدالها بالقيم المرجعية ومنع الانهيار
حالة رياضي شاب سليم	سكر 72، كتلة 19.2، عمر 21	اجتياز 100%	تشخيص سليم (الحالة سليمة من السكري حالياً) دون إنذار طوارئ
تعدد مرات الحمل المرتفع للأنثى	مرات الحمل 15، سكر 145	اجتياز 100%	تضمين أثر الحمل في مؤشر الخطر مع توصية متابعة

3. نتائج القياس المعياري للأداء وزمن الاستجابة

المعيار الإحصائي والتشغيلي	القيمة المحققة
متوسط زمن استجابة خط الأنابيب الكامل (Mean Latency)	61.06 ملي ثانية (ms)
زمن الاستجابة لمئين 95% (P95 Latency)	62.17 ملي ثانية (ms)
معدل معالجة الطلبات بالثانية (Throughput)	16.4 استفسار / ثانية
نسبة نجاح الاختبارات الآلية (Pytest Pass Rate)	100% (10 من أصل 10 اختبارات)
حالة الاعتماد السريري النهائي (Clinical Certification)	معتمد بنجاح (Certified Production Ready)

4. مصفوفة بوابات الجودة المتكاملة للمشروع (Full Quality Gates Matrix)

المرحلة	اسم بوابة الجودة	الشرط السريري / التقني	حالة التدقيق
المرحلة 1	Gate 1.1: سلامة البيانات الفسيولوجية	تصفية الأصفار وتجهيز الوسيط دون فقدان بيانات	مجاز (Passed)
المرحلة 1	Gate 1.2: أداء ومعايرة النماذج	ROC-AUC >= 0.80 و دقة >= 75% وزمن استجابة < 100ms	مجاز (Passed)
المرحلة 2	Gate 2.1: عقود Pydantic الصارمة	تطابق البيانات والـ JSON مع المخططات المعتمدة وتوافق الجنس	مجاز (Passed)
المرحلة 2	Gate 2.2: الاتساق الدلالي لـ LLM	تطابق التفسير الطبي مع نسب الاحتمالية التنبؤية عبر المزودين	مجاز (Passed)
المرحلة 2	Gate 2.3: فرز الطوارئ الحادة	اعتراض السكر >= 250 وتفعيل إنذار الإسعاف الفوري	مجاز (Passed)

المرحلة 3	Gate 3.1: التحقق من مدخلات الواجهة	فحص المتغيرات الحيوية وتعطيل حقل الحمل للذكور	مجاز (Passed)
المرحلة 3	Gate 3.2: اكتمال ملفات Word المولدة	صلاحية وثائق .docx المولدة بحجم > 10KB وتنقيح ترويستها	مجاز (Passed)
المرحلة 4	Gate 4.1: جناح الاختبارات بنسبة 100%	اجتياز كامل لاختبارات الوحدة والتكامل دون أخطاء (10/10)	مجاز (Passed)
المرحلة 4	Gate 4.2: سرعة الاستجابة الزمنية	متوسط الاستجابة < 350 مللي ثانية للتشغيل المباشر	مجاز (Passed)

【 شهادة اعتماد المشروع النهائي 】

شهادة الاعتماد النهائي للمشروع:

تم استيفاء كافة الشروط المعمارية والتطبيقية بنجاح تام ضمن مادة COSC726 AGENTIC AI : (course) بإشراف د. فخرالدين سعيد. انتقل النظام بنجاح من نموذج أولي بسيط إلى منصة وكلاء متعددين ذكية وموثوقة (Multi-Agent System) مدعومة بالتعليل السريري متعدد المزودين، وبوابات الأمان، والواجهة التفاعلية الشاملة بتبويب تحليل المعايير، وتوليد التقارير الطبية المنقحة.

Part II: Technical Documentation in English

1. Executive Summary & Quality Assurance Strategy

Phase 4 delivers rigorous, automated verification, clinical stress testing, and empirical latency benchmarking for the entire multi-agent ecosystem (Agentic Multi-Agent AI System for Clinical Decision Support). A dual test suite targeting both unit-level quality gates and physiological edge-case anomalies was executed using Pytest. Stress tests verified that physiological extremes (severe hyperglycemia, biological zero inputs, male patient pregnancy gating, extreme multiparity) are sanitized and intercepted safely. High-frequency latency benchmarking demonstrated that the multi-agent decision support pipeline operates with an average response time of 61.1 ms, well within real-time clinical interaction standards.

2. Stress Testing & Edge-Case Findings

Stress test scenario	Biomarker Parameters	Status	Agentic System Response
Severe Hyperglycemia + Morbid Obesity	Glucose 480, BMI 65, Age 78	100% Passed	Instant red-flag crisis trigger with hospital referral
Male Patient Pregnancy Gating	Gender Male, Glucose 105, BMI 25	100% Passed	Pregnancies field disabled, set to 0 (N/A); zero logical inconsistency
Biological Zero Anomalies	Glucose 0, BP 0, BMI 0	100% Passed	Zero-values imputed with median baselines; zero crashes
Young Athletic Baseline	Glucose 72, BMI 19.2, Age 21	100% Passed	Accurate healthy diagnosis (< 15%) without false alarms
Extreme Multiparity in Female	Pregnancies 15, Glucose 145	100% Passed	Risk correctly amplified and contextualized with endocrine review

3. Master Quality Gates Audit Matrix

Phase	Quality Gate	Clinical / Technical Standard	Audit Result
Phase 1	Gate 1.1: Biological Data Integrity	Imputation of zero-values, clean data schema	PASSED
Phase 1	Gate 1.2: Model Performance & Calibration	ROC-AUC >= 0.80, Accuracy >= 75%, Brier <= 0.18	PASSED
Phase 2	Gate 2.1: Schema Contracts &	Pydantic v2 strict typing,	PASSED

	Typing	serialization, and gender logic	
Phase 2	Gate 2.2: Semantic Consistency	Zero contradiction between ML probability & multi-provider LLM	PASSED
Phase 2	Gate 2.3: Emergency Triage Interception	Trigger emergency alert for glucose >= 250 mg/dL	PASSED
Phase 3	Gate 3.1: Interactive Input Validation	Real-time sanitization of payload, disabling pregnancy for males	PASSED
Phase 3	Gate 3.2: Export Report Completeness	Valid compiled Word documents (.docx > 10KB) with sanitized headers	PASSED
Phase 4	Gate 4.1: Automated Test Suite 100%	Zero test regressions across all test files (10/10 passed)	PASSED
Phase 4	Gate 4.2: Real-time Latency Standard	Average pipeline execution < 350 ms	PASSED

[Final Research Project Clearance]

Final Thesis Project Certification :

The project has successfully fulfilled all architectural, algorithmic, and clinical safety objectives under Course : COSC726 AGENTIC AI supervised by Dr. Fakhreldeen Saeed. The resulting Agentic Multi-Agent System stands as a robust, certified clinical decision support platform.